La Promesse Non Tenue

Où naissent les retards de livraison, combien ils exposent, et comment les anticiper

Analyse de 96 447 commandes réelles de la marketplace Olist (Brésil, 2016-2018) · PostgreSQL, SQL, Python, scikit-learn, Power BI · Wijdane El Hariri, élève ingénieure INPT

Où naissent les ruptures de délai sur une marketplace, quel volume d'activité exposent-elles, et peut-on les anticiper au moment de la commande ?

6,77 %
des commandes livrées en retard

1,15 M R$
de chiffre d'affaires exposé, soit 7,47 %

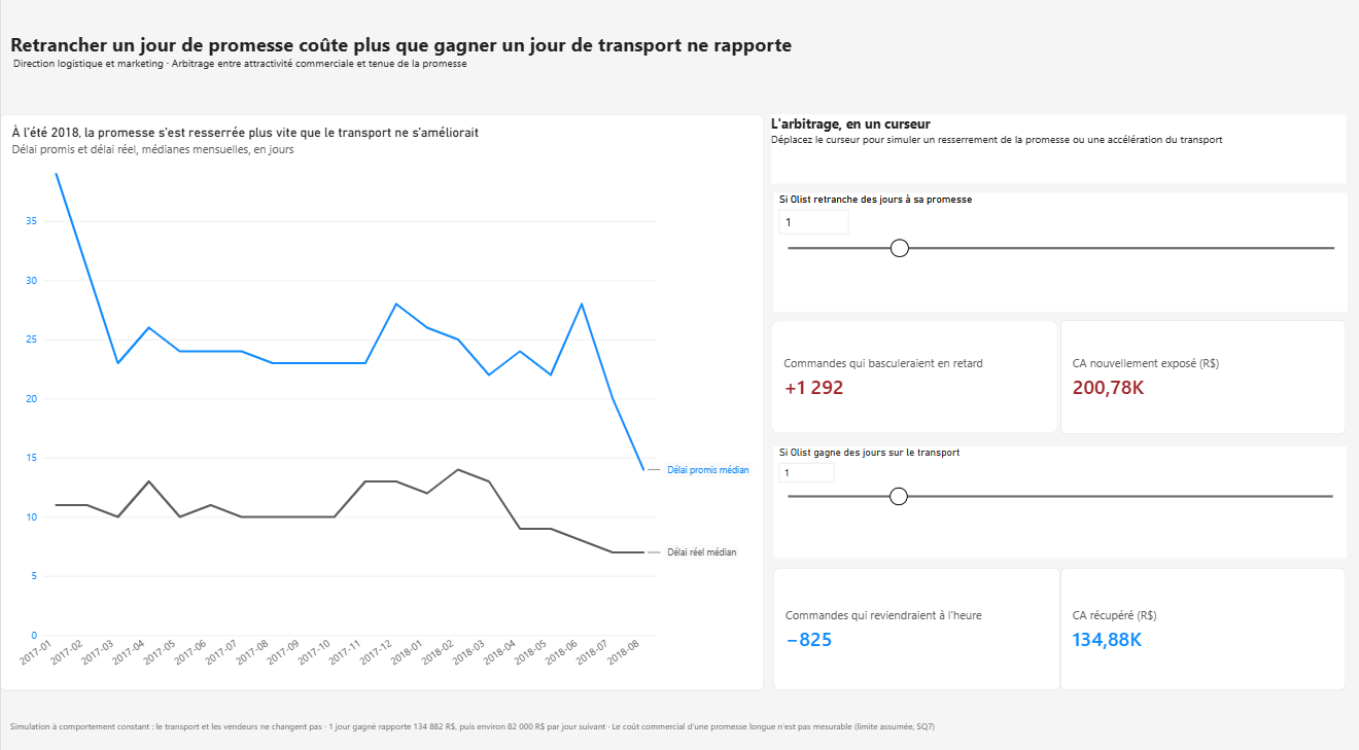
19 j sur 20
de l'écart de délai viennent du transport

3 jours
de retard : un client sur deux mécontent

Ce que montrent les données

- **Le retard naît du transport, pas du vendeur.** 84 % des retards sont imputables à l'acheminement, commande par commande.
- **L'enjeu est géographique.** São Paulo et Rio de Janeiro portent 48 % du chiffre d'affaires exposé. Rio, pourtant proche, livre plus lentement que des états plus éloignés.
- **Le client ne tolère aucun retard, et l'avance ne rapporte rien.** La note plafonne à 4,3 quelle que soit l'avance ; l'insatisfaction augmente dès le premier jour de retard.
- **La promesse est un levier qu'Olist contrôle.** Sa marge est passée de 20 jours en juin 2018 à 7 jours en août : le retard est reparti, alors que le transport n'avait jamais été aussi rapide.
- **Le retard n'est que partiellement prévisible à la commande.** Un modèle détecte deux fois plus de retards qu'une règle simple, mais il se trompe encore souvent et doit être ré-entraîné à chaque changement de promesse.

Le levier principal : la promesse



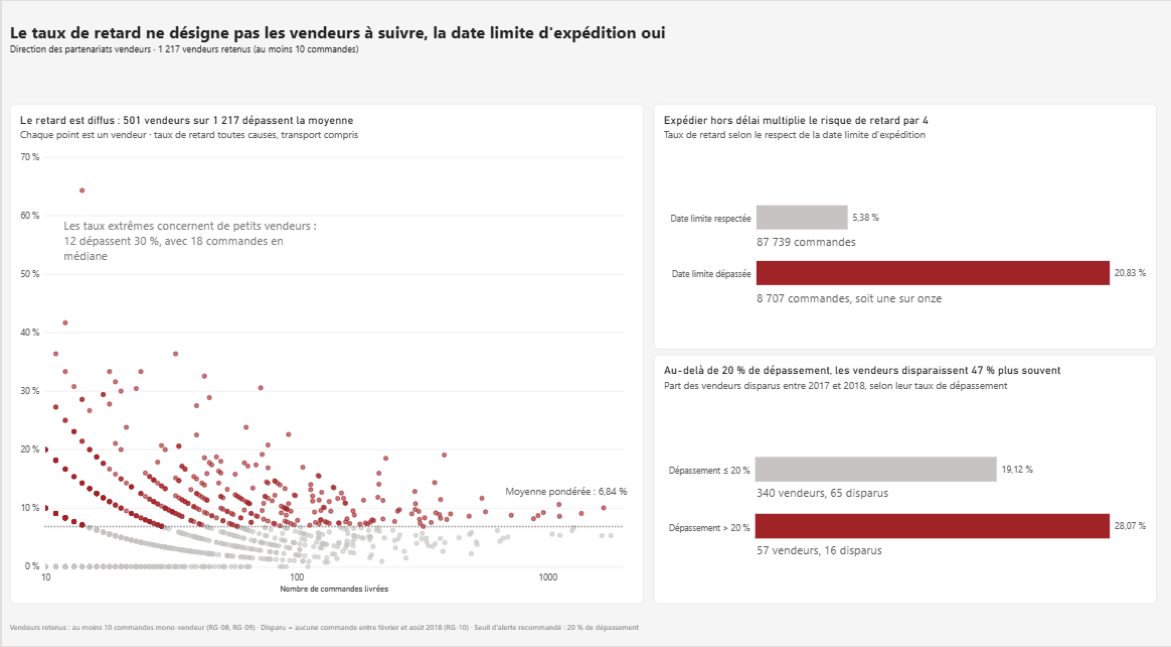
Simulateur du dashboard : retrancher un jour de promesse fait basculer 1 292 commandes en retard ; gagner un jour de transport en ramène 825 à l'heure.

Six recommandations

#	Recommandation	Direction	Gain mesuré	Effort
R1	Ne resserrer la promesse qu'à hauteur des jours gagnés sur le transport	Marketing	1 292 retards et 200 780 R$ exposés évités par jour non retranché	Faible
R2	Corriger en profondeur l'acheminement vers Rio de Janeiro	Logistique	251 556 R$ exposés ; 58 % des retards dépassent 8 jours	Élevé
R3	Gagner quelques jours d'acheminement dans les autres grands états	Logistique	134 882 R$ au premier jour, puis environ 82 000 R$ par jour	Moyen
R4	Piloter les vendeurs sur la date limite d'expédition, alerte à 20 %	Partenariats vendeurs	Risque de retard multiplié par 4 en cas de dépassement ; départs +47 %	Faible
R5	Anticiper le Black Friday	Logistique, marketing	12,40 % de retard en novembre 2017, contre 4,18 % en octobre	Moyen
R6	Alerter à la commande, pour des actions peu coûteuses seulement	Relation client	Au top 1 % du risque, retard près de cinq fois plus fréquent	Faible

À lancer en premier : R1 et R4. Elles ne coûtent presque rien, s'appuient sur des données qu'Olist possède déjà, et agissent sur les deux causes contrôlables du retard : la promesse et la part du vendeur.

Piloter les vendeurs sur le bon indicateur



Le taux de retard d'un vendeur inclut le transport : 501 vendeurs sur 1 217 dépassent la moyenne. La date limite d'expédition, elle, ne dépend que du vendeur et annonce son départ.

Démarche

- **Cadrage métier avant toute analyse :** 11 règles de gestion et 19 métriques, chacune reliée à une décision.
- **Qualification des données :** 9 hypothèses testées ; l'objectif initial (fidélité client) a été abandonné face à un réachat de 3,12 %.
- **Pipeline SQL reproductible** en quatre couches (raw, staging, intermediate, mart), détruit et reconstruit à l'identique.
- **Analyse en 8 objectifs**, modèle prédictif évalué sur un découpage dans le temps, dashboard Power BI de 6 pages avec simulateur.

Limites : aucune donnée de coût logistique (gains exprimés en chiffre d'affaires exposé) · identité des transporteurs absente · associations statistiques, pas de causalité démontrée.
Projet complet : github.com/WijdaneJo/Promesse-non-tenue